



Dématérialisation des paiements

Maxime RAMBARANE-BARAT - Stage 2026
05 juin 2026



Ordre du jour

- 1 Pourquoi dématérialiser ?
- 2 Cadrage du Projet
- 3 Architecture matérielle
- 4 Solutions de paiement étudiées
- 5 Flux de transaction

Pourquoi dématérialiser ?

Constat

- Circulation importante d'espèces côté asso
- Pb de suivi des stocks, des caisses
- Peu de lisibilité côté financier

Risques

- Vol, erreur
- Gestion des espèces
- Gestion des stocks
- Distribution alcool aux mineurs

Solution

- Caisse enregistreuse permettant la dématérialisation des paiements via "porte-monnaie" électronique ENSEA

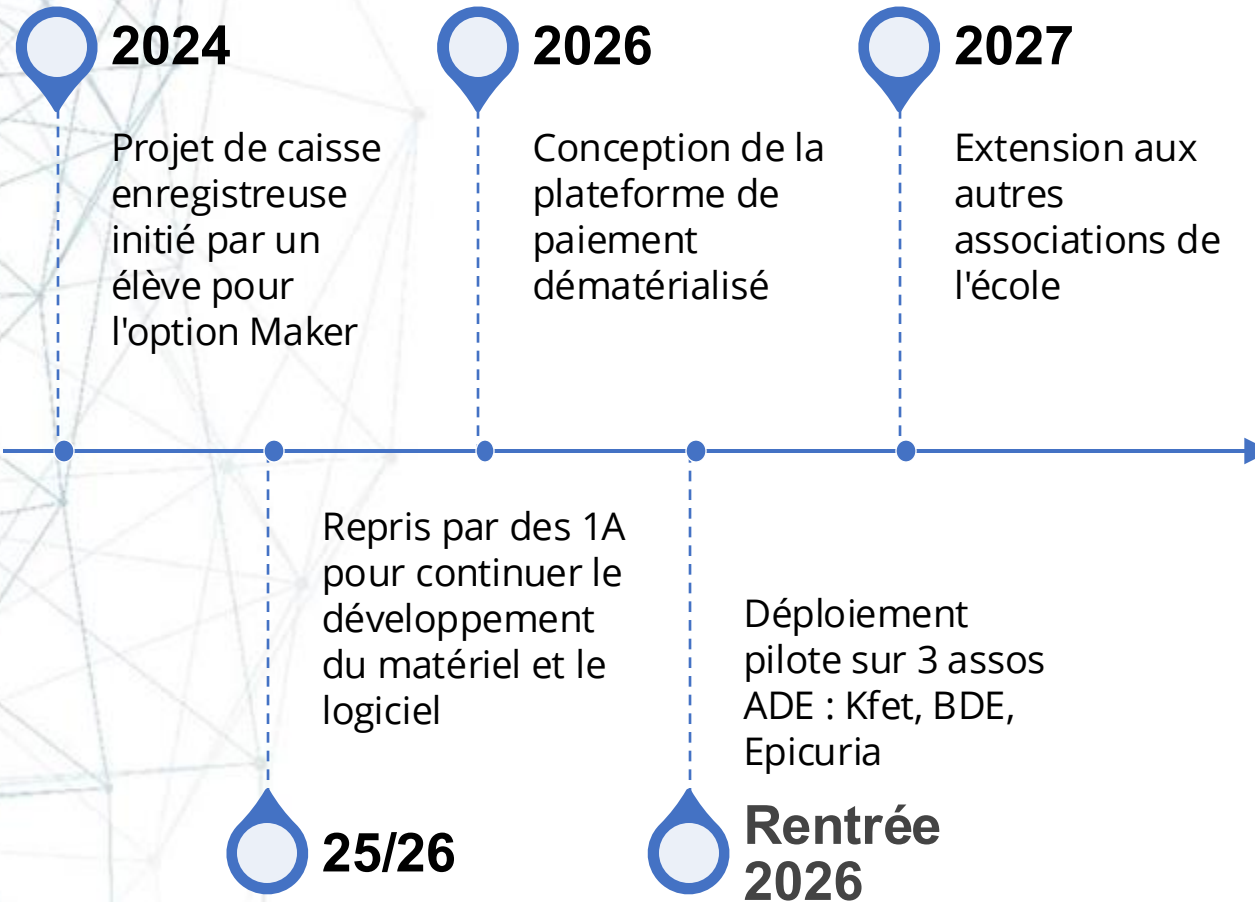
Avantages

- Traçabilité des ventes (Qui? Quoi? Quand?)
- Suivi des ventes/stocks, adaptation de l'offre à la demande
- Partage du processus entre les assos, continuité lors des passations

Sécurité

- Aucune donnée bancaire sur nos serveurs
- Réduction de la circulation d'espèces = - risques d'erreurs, de vols

Cadrage du Projet



Stage de 2A – 18/05 au 28/08

ENCADRANTS

- ▶ Nicolas PAPAZOGLU
- ▶ Céline PLASSART
- ▶ Marjorie JEHIN
- ▶ Christophe BARES
- ▶ ADE (Kfet, BDE, EPICURIA)

Architecture matérielle

Terminal de paiement

- ▶ Raspberry Pi Zero 2W
- ▶ Lecteur RFID
- ▶ Lecteur QR Code
- ▶ Écran LCD 16×2 + buzzer
- ▶ Autonome, fonctionne seul sans la caisse
- ▶ WiFi réseau local ENSEA

Caisse enregistreuse

- ▶ Raspberry Pi 5
- ▶ Tiroir-caisse physique
- ▶ Écran pour le choix des produits et gestion pour l'ouverture de la caisse
- ▶ WiFi réseau local ENSEA

Mode sans WiFi

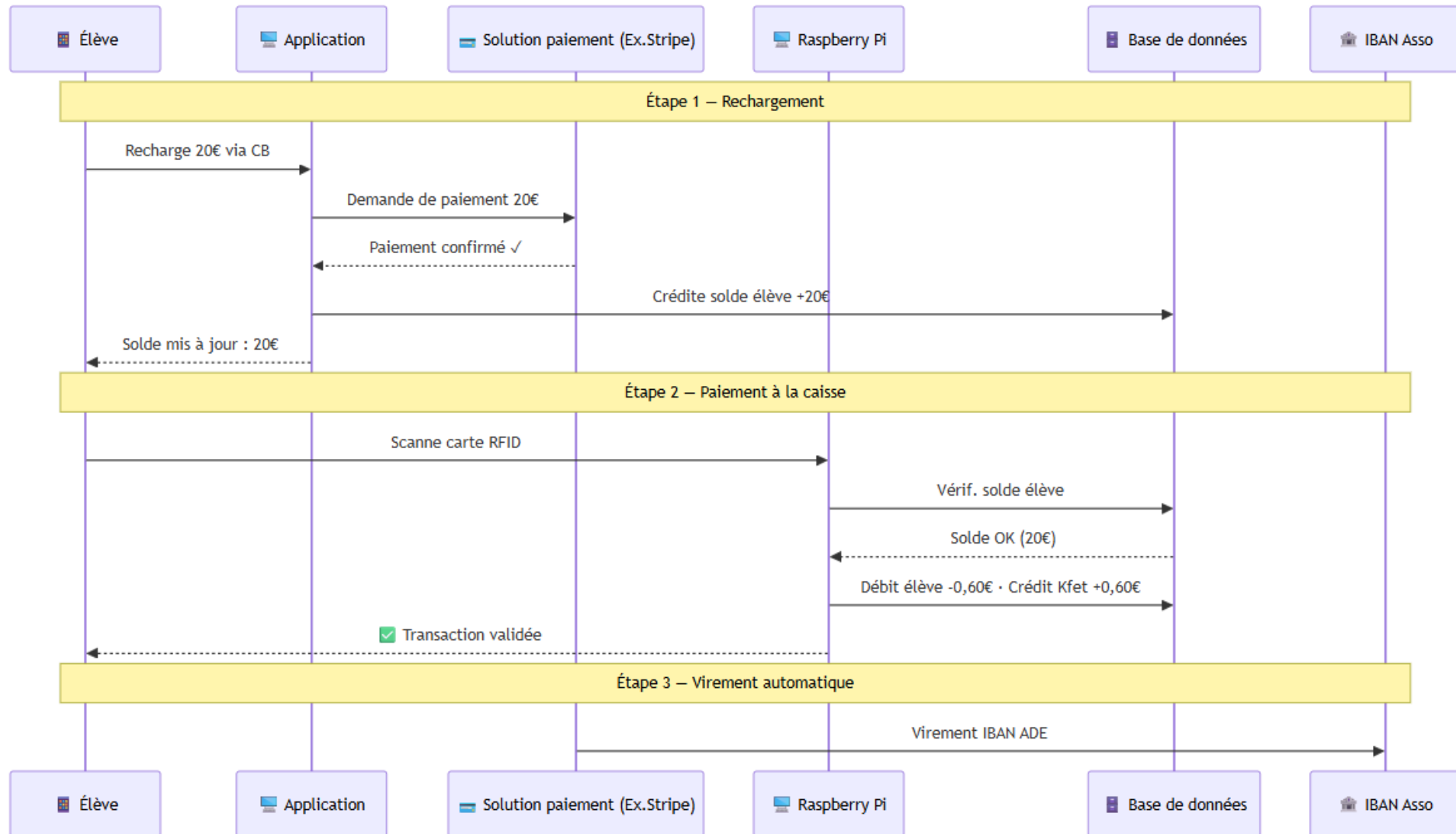
- ▶ Utilisation en local sur le Pi
- ▶ Sync au retour de connexion

Solutions de paiement étudiées

Critère	HelloAsso	SumUp	Stripe Connect ✓	PayPal
Paielement CB en ligne	✓	✓	✓	✓
Multi-comptes assos	Manuel	✗	✓	✗
API complète	✓	Partielle	✓	✓
Frais	0 %	1,75 %	1,5 % + 0,25 €	1,6 % + 0.30 €
Adapté au modèle ENSEA	Pas pour le multi-assos	✗	✓	✓

- Au vu des contraintes techniques et organisationnelles du projet, Stripe Connect peut-être une solution

Flux de transaction





Merci de votre attention